



Flambement d'une cuve cylindrique mince

Analyse numérique par éléments finis (Patran / Nastran)



Figure 1 : Cuves cylindriques
(Source : Nemati et al., ResearchGate)

Réalisé par : ELGABBAS Ahmed

Encadré par : Professeur Bertrand FRECHEDE

Master 2 MAM - Année universitaire : 2025/2026

Contexte et Problématique

Contexte industriel

- Cuves cylindriques minces largement utilisées pour le stockage de fluides
- Structures de grande hauteur ou rayon et faible épaisseur
- Sollicitées par :
 - leur poids propre
 - la pression hydrostatique du fluide
 - des surpressions

Problématique mécanique

- Structures sensibles aux efforts de compression
- Risque de perte de stabilité par flambement
- Le flambement peut apparaître :
 - avant l'atteinte de la limite élastique

Enjeu

- Sécurité et durabilité des structures
- Importance de la modélisation géométrique

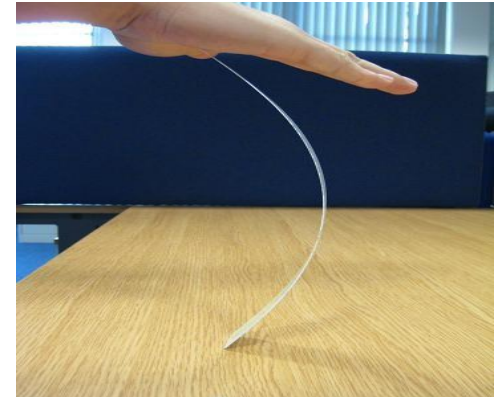


Figure 2 : Exemple de flambement
(Source : University of Manchester)



Figure 3 : Cuves cylindriques
(Source : Nemati et al., ResearchGate)

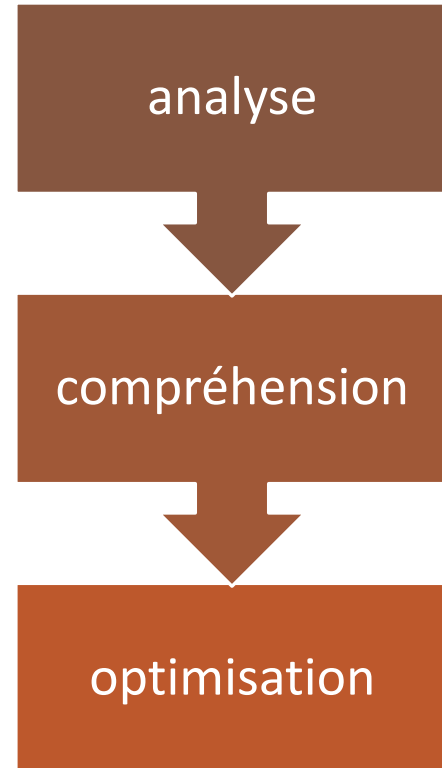
Objectifs du projet

Objectif principal

- Étudier la stabilité au flambement d'une cuve cylindrique mince par éléments finis

Objectifs spécifiques

- Analyser l'effet du poids propre sur la stabilité
- Étudier l'influence de la pression hydrostatique et d'une surpression interne
- Mettre en évidence l'impact de la géométrie sur les modes de flambement
- Proposer et évaluer des solutions d'optimisation géométrique



Méthodologie d'analyse de la stabilité

Approche générale

- Analyse de flambement linéaire élastique

Analyse statique linéaire (SOL 101)

- Champs de déplacements et de contraintes

Analyse de flambement linéaire (SOL 105)

- Résolution d'un problème aux valeurs propres
- Détermination des facteurs critiques de flambement et des modes associés

Relation fondamentale

- $(K_0 + \lambda K_\sigma)\phi = 0$

Équation d'équilibre

$$[K]\{q\} = \{F\} \text{ avec } [K] = [K_0] + [K_\sigma]$$

- $[K_0]$: rigidité élastique (géométrie + matériau)
- $[K_\sigma]$: rigidité géométrique
→ issue de l'état précontraint

Problème de flambement (valeurs propres)

$$([K_0] + \lambda[K_\sigma]) \phi = 0$$

- λ : facteur critique de flambement
- ϕ : mode de flambement

Condition de flambement

$$\det([K_0] + \lambda[K_\sigma]) = 0$$

- perte de rigidité
- instabilité de la structure

Charge critique

- $\{F_{critique}\} = \lambda \cdot \{F\}$

Modèle 1 : géométrie et hypothèses

Géométrie de la cuve

- Cuve cylindrique mince verticale
- Rayon : $R = 3 \text{ m}$
- Hauteur : $H = 10,5 \text{ m}$
- Épaisseur constante : $e = 0,01 \text{ m}$

Hypothèses de modélisation

- Comportement linéaire élastique
- Matériau isotrope
- Petites déformations
- Absence d'imperfections géométriques

Type d'éléments

- Éléments quad, propriétés coques 2D (Adaptés aux structures minces)

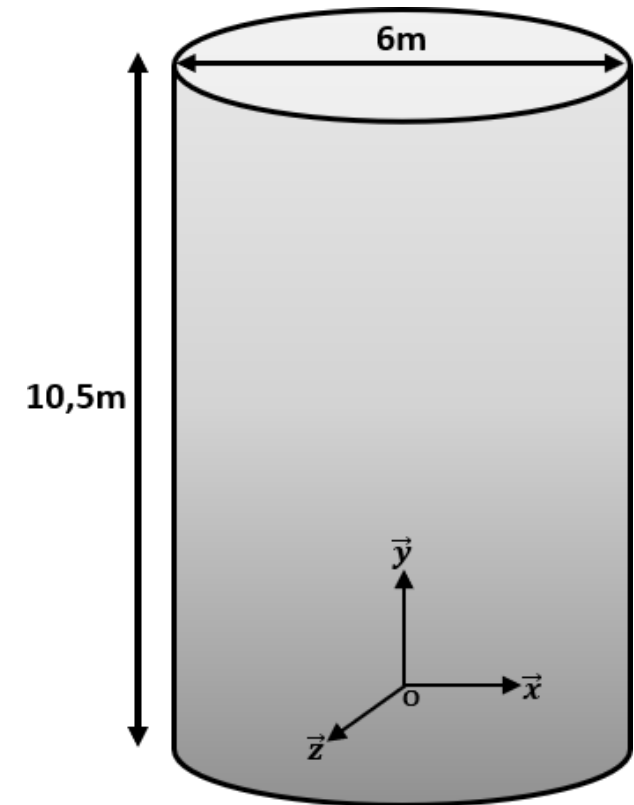


Figure 3 : Cuve simplifié

Conditions aux limites et symétries

Conditions aux limites

- Base de la cuve **encastrée**
- Appui plan de normale $\vec{x}$
- Appui plan de normale $\vec{z}$

Réduction du domaine

- Exploitation des symétries géométriques, de chargement et des conditions limites.
- Modélisation d'un **quart de cuve (1/4)**

Avantages

- Réduction du temps de calcul
- Conservation du comportement mécanique global

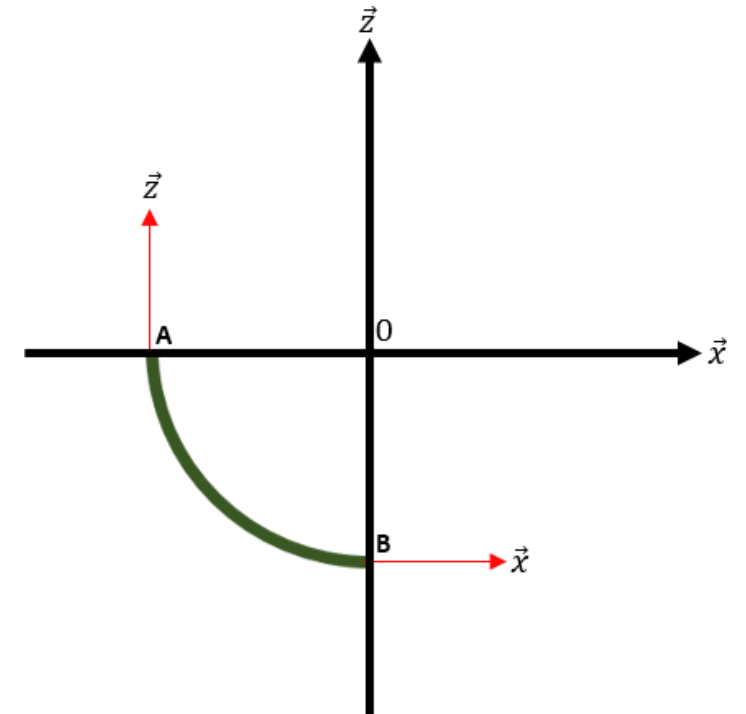


Figure 4 : schéma vue de dessus

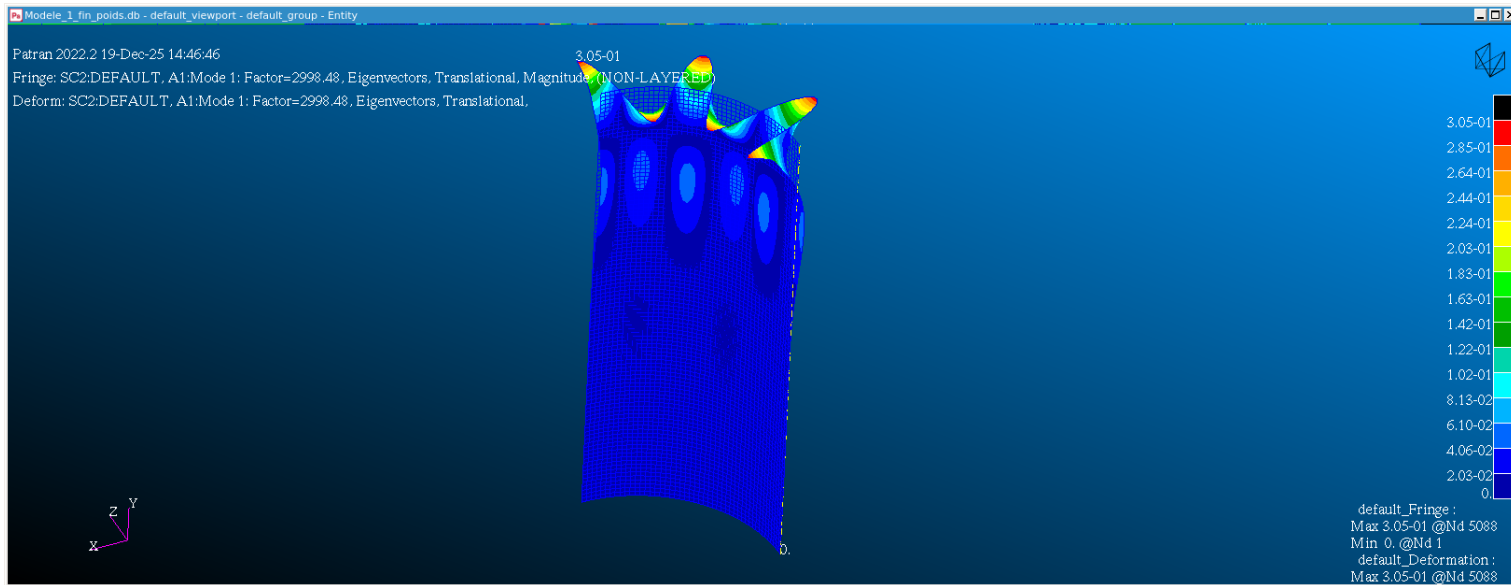


Figure 5 : Modèle ¼, mode 1 de flambement

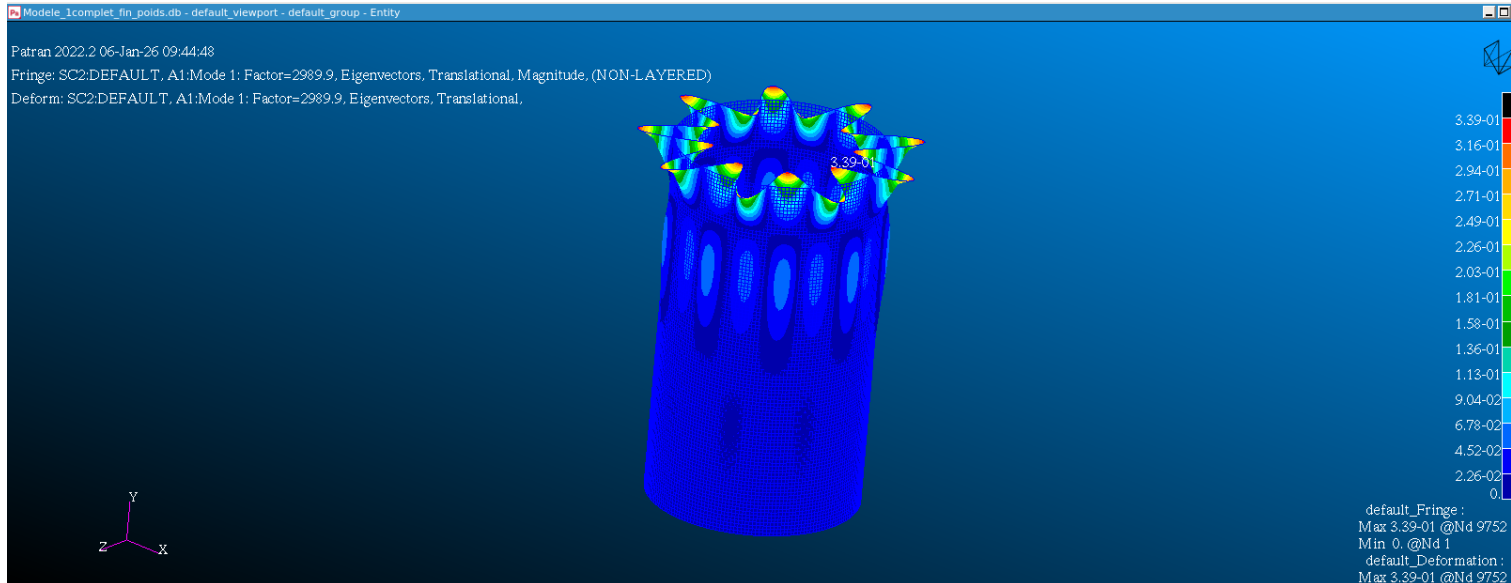


Figure 6 : Modèle complet, mode 1 de flambement

Vérification

Calcul réalisé sous **poids propre**

Comparaison des **formes de flambement**

Modèle complet : $\lambda_1 = \lambda_2 \approx 2990$

Modèle 1/4 : $\lambda_1 \approx 2998$, $\lambda_2 \approx 3003$

Cas de chargement étudiés

Cas 1 : Poids propre

- Charge verticale équivalente au poids du toit avec total load

Cas 2 : Poids propre + pression hydrostatique

- Fluide : eau
- Masse volumique : $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$
- Pression variable avec la hauteur : $p(y) = \rho g(h - y)$

Cas 3 : Poids + pression + surpression

- Surpression interne uniforme
- $p_{sur} = 2 \text{ bar}$

Étude de convergence du maillage

Raffinement progressif
du maillage

Analyse sous **poids
propre**

Comparaison :

- contrainte de Von Mises
- Facteur critique de flambement λ

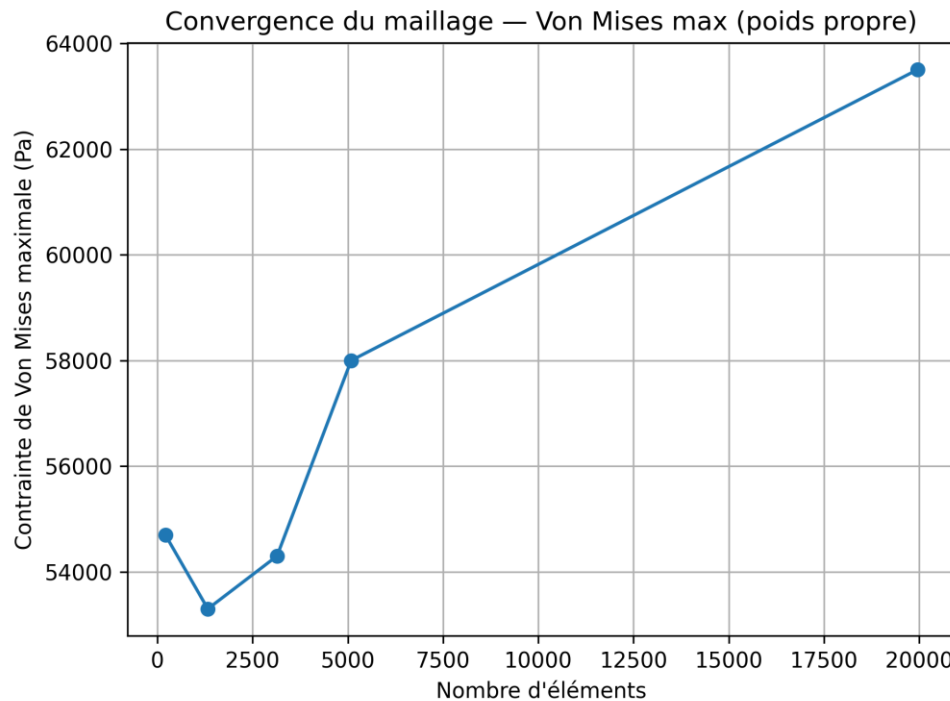


Figure 7 : convergence σ_{VM}

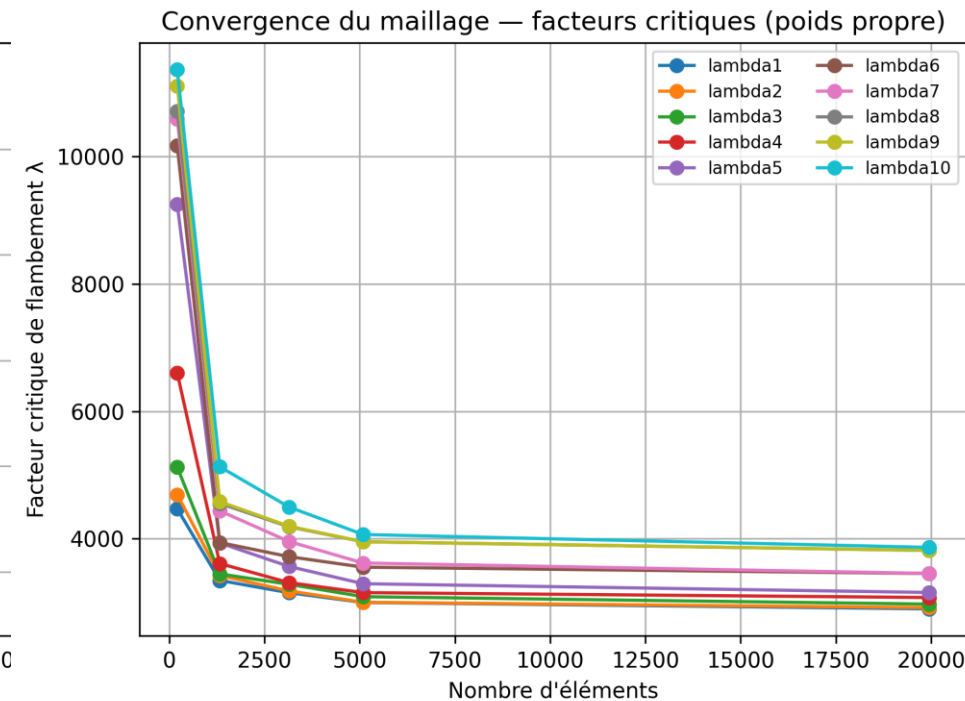


Figure 8 : convergence λ

Résultats Modèle 1 : Cas 1

Résultats statique (figures 9,10) :

Résultats de flambement (figure 11) :



Figure 9 : Champ de déplacements

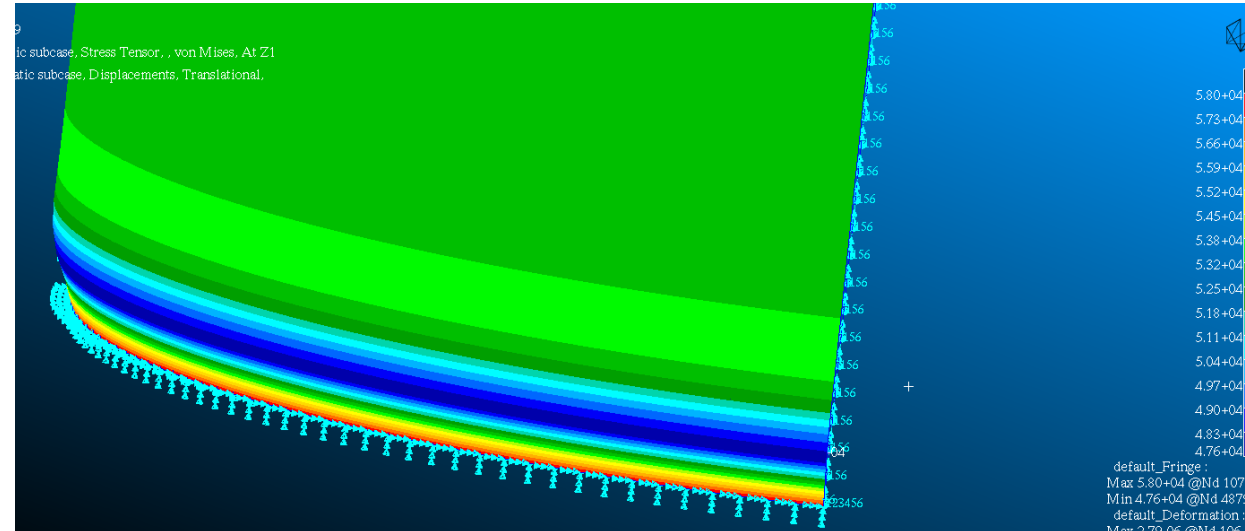


Figure 10 : Champ de contraintes

Contraintes maximales = σ_{VM}^{max}
= $5,8.10^4 Pa$

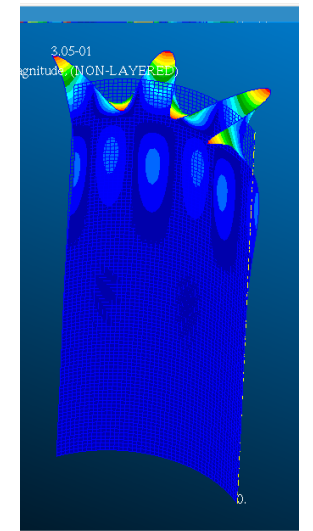


Figure 11 : Mode 1

• Facteur critique : $\lambda_1 \approx 2998$

Résultats Modèle 1 : Cas 2

Résultats statique (figures 12,13) :

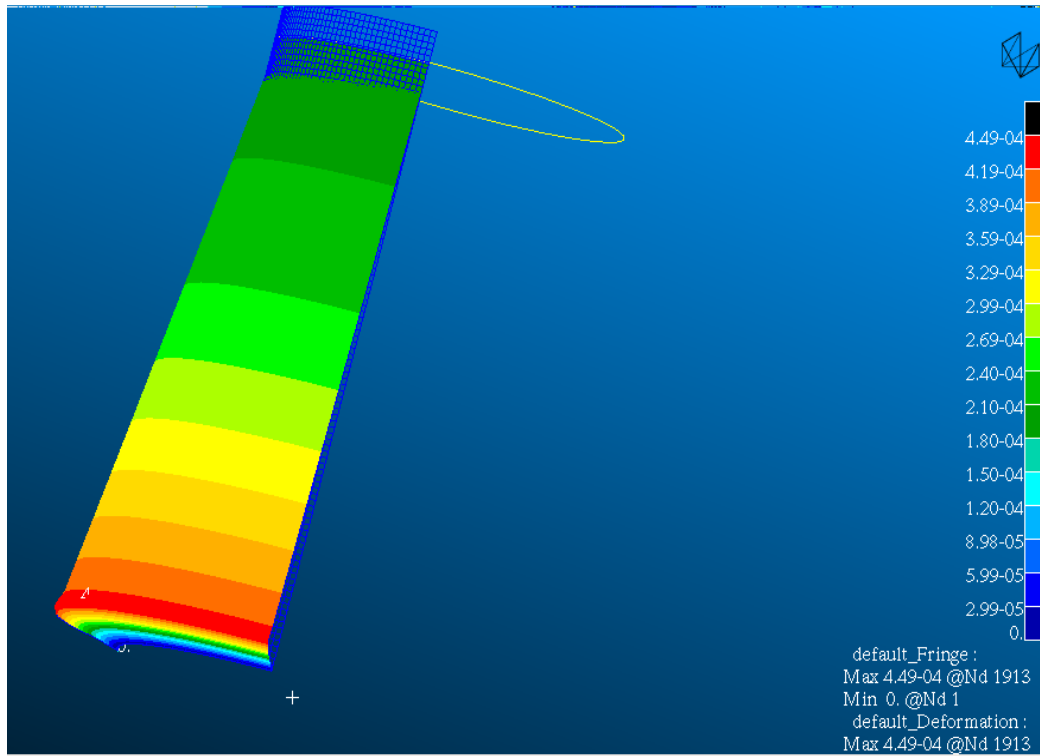


Figure 12 : Champ de déplacements

Contraintes maximales = $\sigma_{VM}^{max} = 9,16.10^7 Pa$

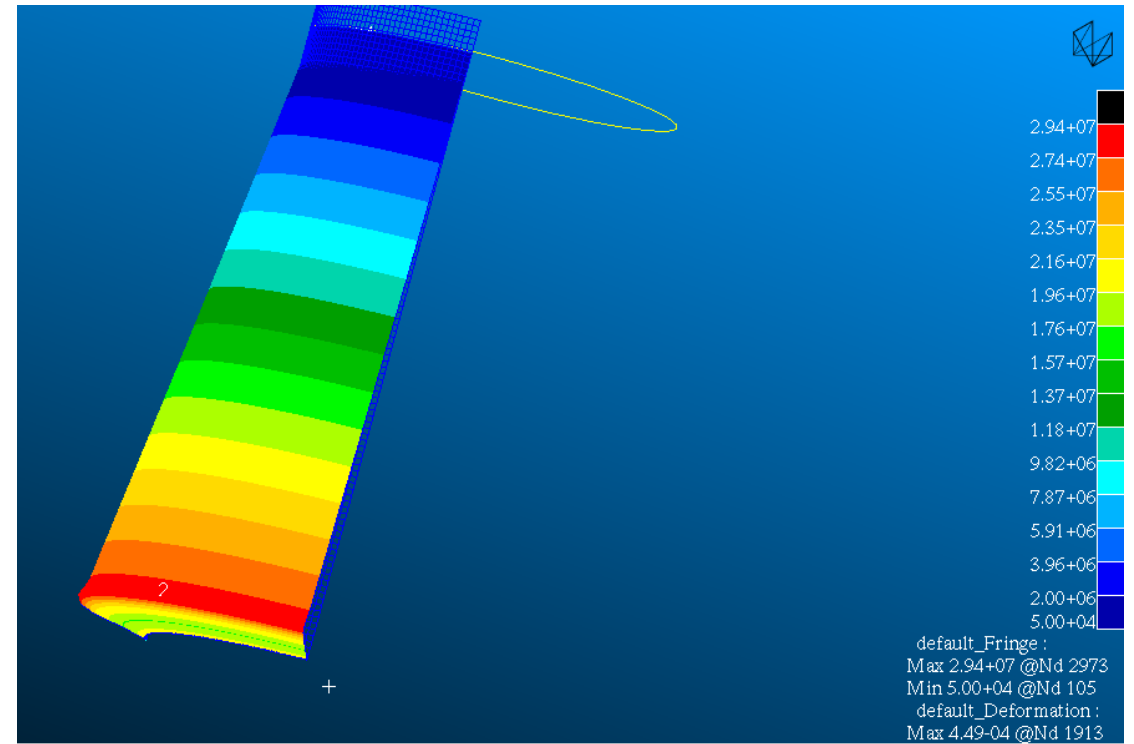


Figure 13 : Champ de contraintes

Résultats Modèle 1 : Cas 2

Résultats de flambement (figure 14,15) :

Valeurs propres negatives :

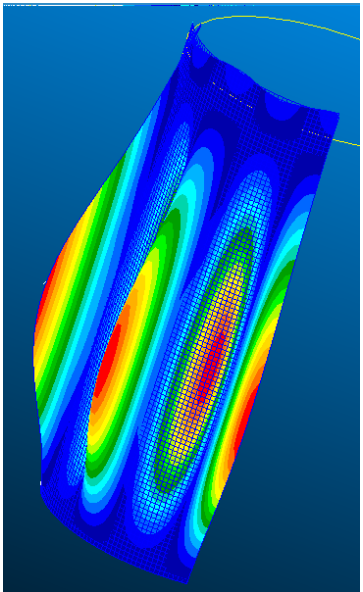


Figure 14 : Mode 1

- Facteur critique :
 $\lambda_1 \approx -0,98$
- Modes associés à une inversion du chargement
- Pas de signification physique pour le cas étudié
- Non retenus pour l'analyse de la stabilité

Valeurs propres postifs :

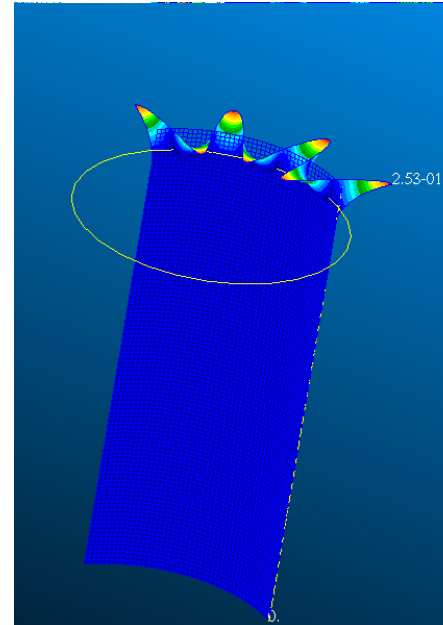


Figure 15 : Mode 1

- Facteur critique :
 $\lambda_1 \approx 3200$

Modes de flambement
physiquement interprétables

Résultats Modèle 1 : Cas 3

Résultats statique (figures 16,17) :

Résultats de flambement (figure 18) :

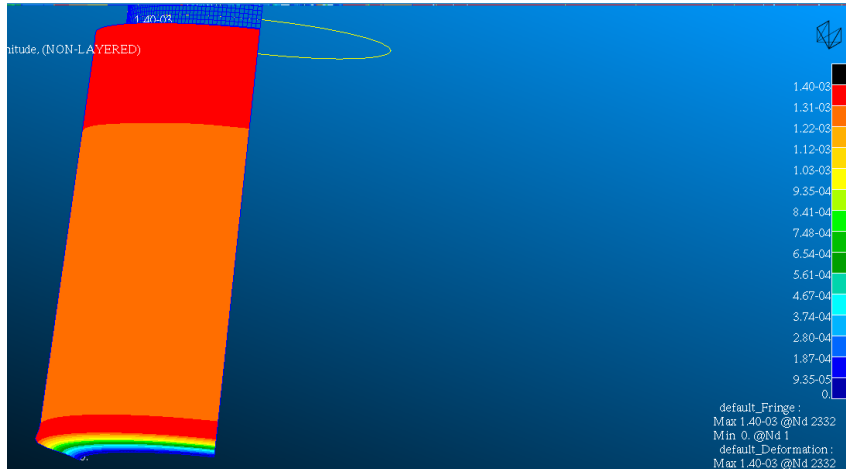


Figure 16 : Champ de déplacements

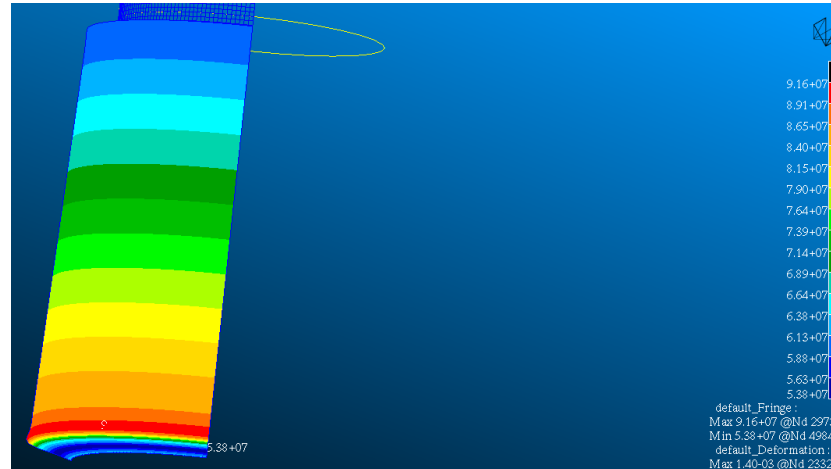


Figure 17 : Champ de contraintes

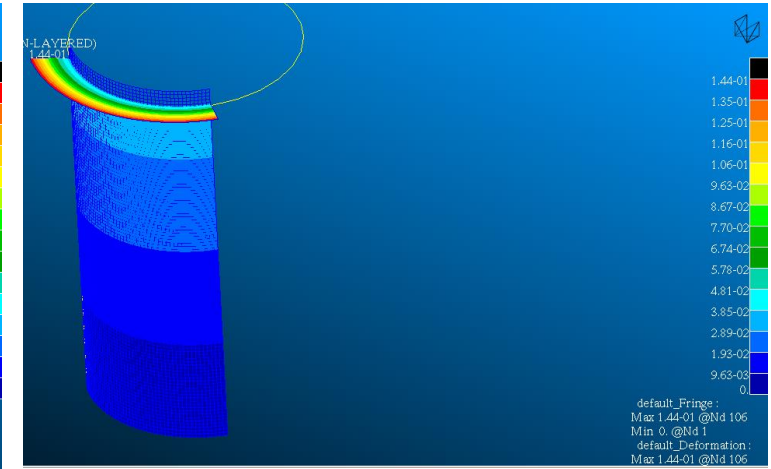


Figure 18 : Mode 1

Contraintes maximales = $\sigma_{VM}^{max} = 9,16.10^7 Pa$ • Facteur critique : $\lambda_1 \approx 507$

Modèle 2 - Géométrie plus réaliste

Évolution de la géométrie

- Ajout d'un **toit**
- Présence d'une **arête vive** à la jonction paroi-toit

Hypothèses

- Identiques au Modèle 1
- Même méthode de calcul (statique + flambement)

Objectif

- Étudier l'influence de la géométrie réelle
- Analyser l'effet des discontinuités géométriques

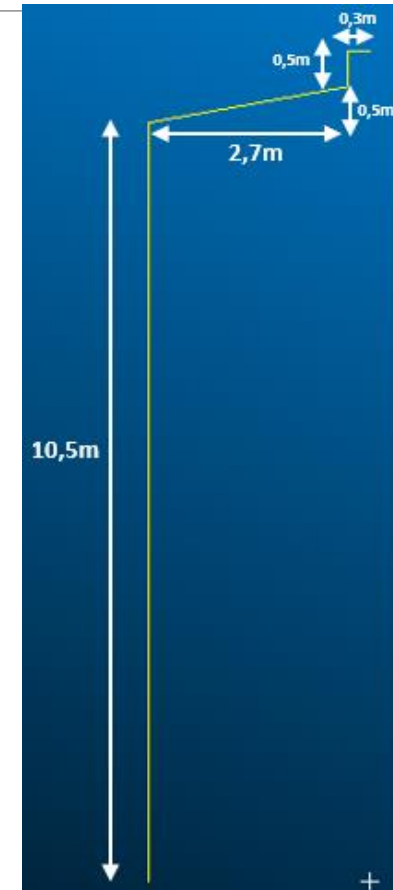


Figure 19 : Géométrie du modèle 2

Résultats Modèle 2 : Cas 1

Résultats statique (figures 20,21) :

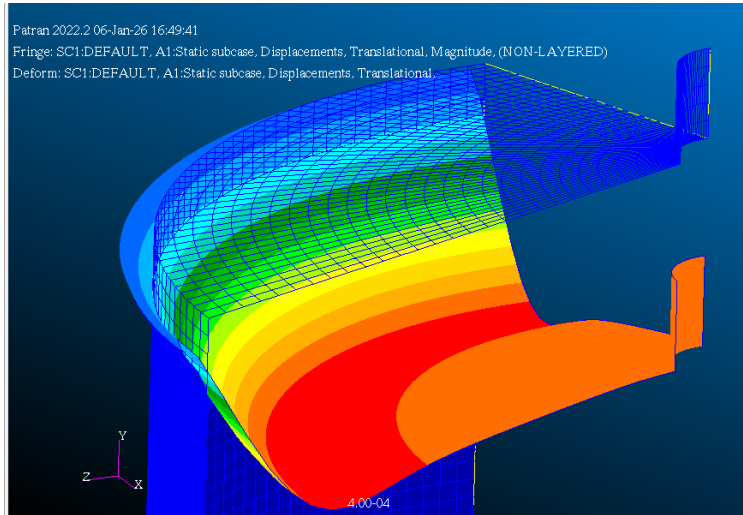


Figure 20 : Champ de déplacements

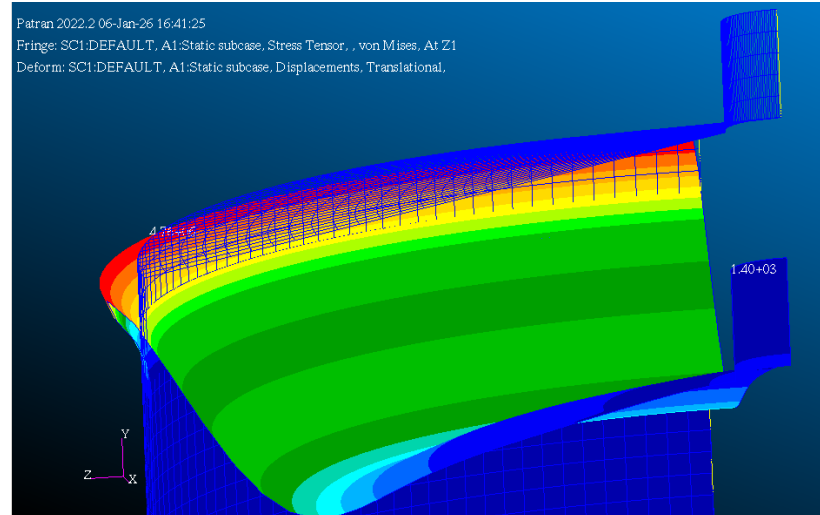


Figure 21 : Champ de contraintes

Contraintes maximales = $\sigma_{VM}^{max} = 4,76.10^6 Pa$

Résultats de flambement (figure 22) :

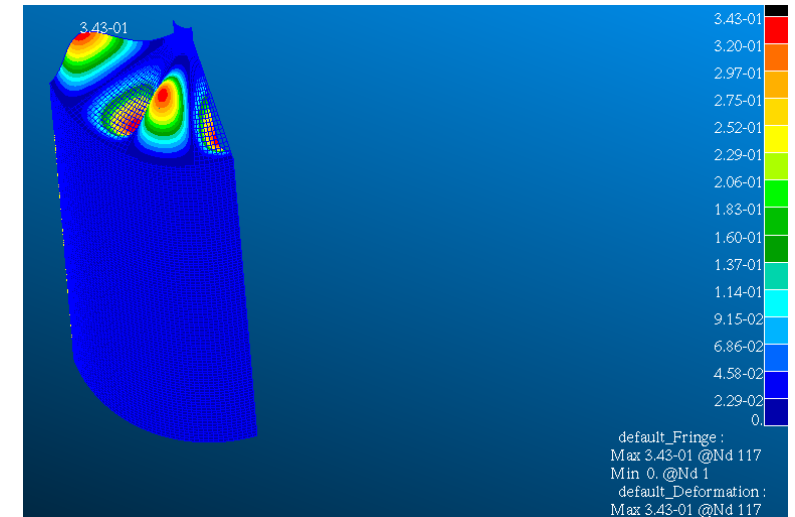


Figure 22 : Mode 1

• Facteur critique : $\lambda_1 \approx 39,35$

Résultats Modèle 2 : Cas 2

Résultats statique (figures 23,24) :

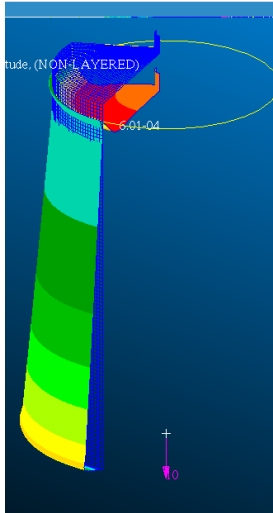


Figure 23 :
Champ de déplacements

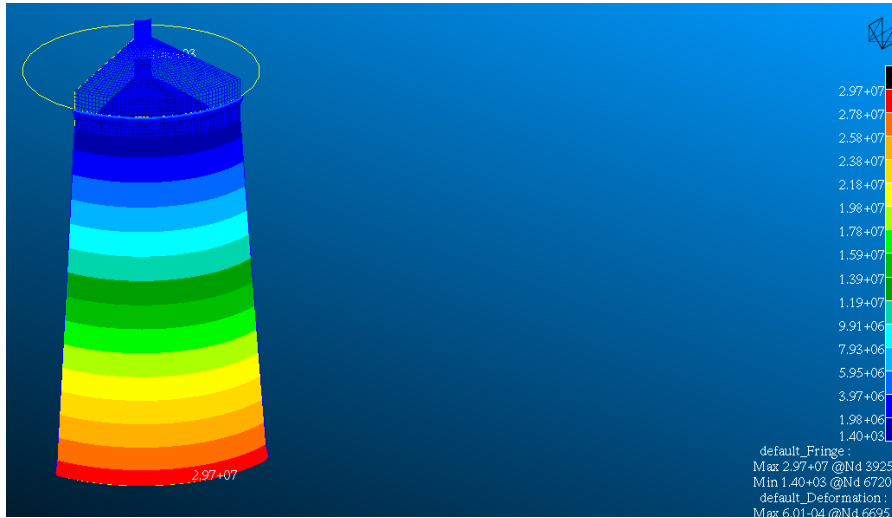


Figure 24 : Champ de contraintes
Contraintes maximales = σ_{VM}^{max}
= $2,97.10^7 Pa$

Résultats de flambement (figure 25) :

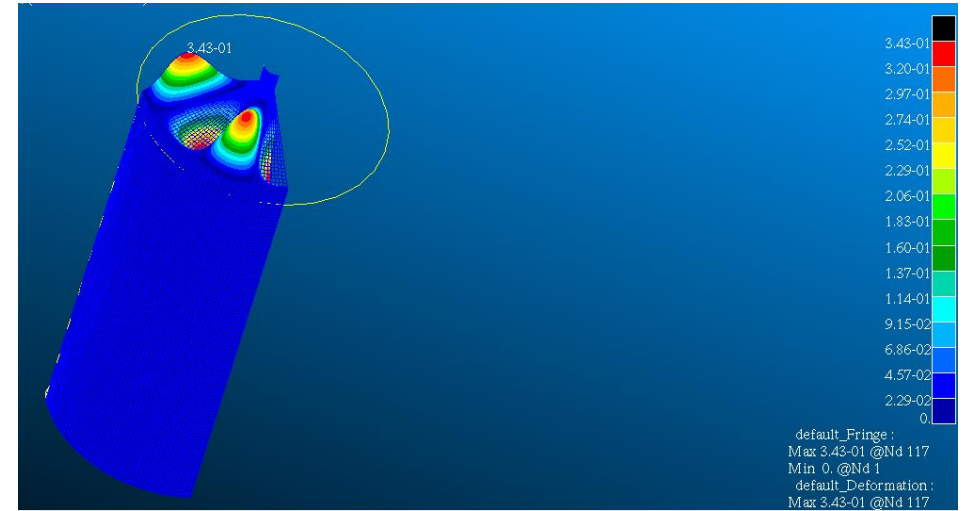


Figure 25 : Mode 1
• Facteur critique : $\lambda_1 \approx 39,36$

Résultats Modèle 2 : Cas 3

Résultats statique (figures 26,27) :

Résultats de flambement (figure 28) :

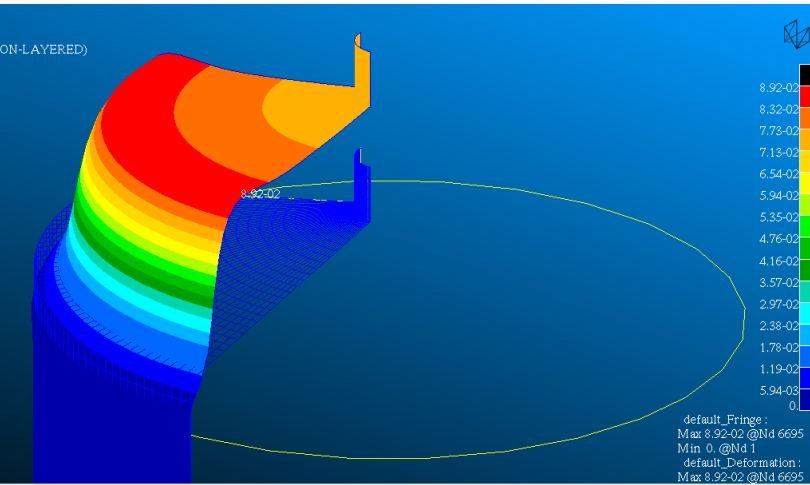


Figure 26 : Champ de déplacements

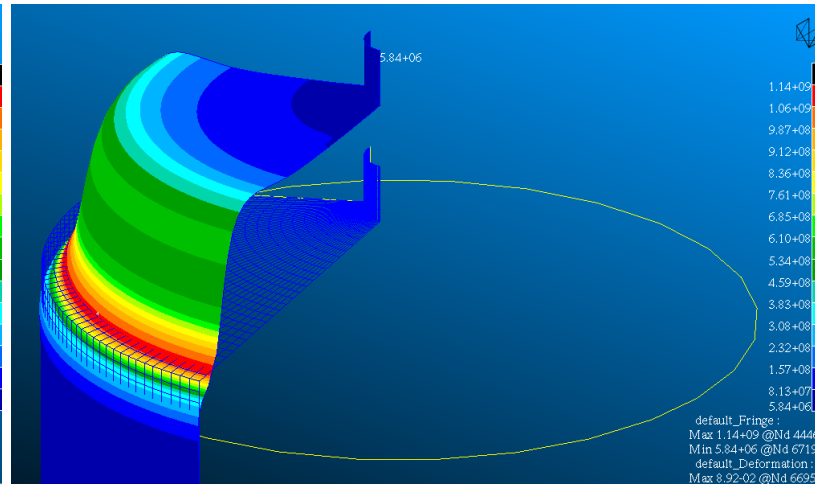


Figure 27 : Champ de contraintes

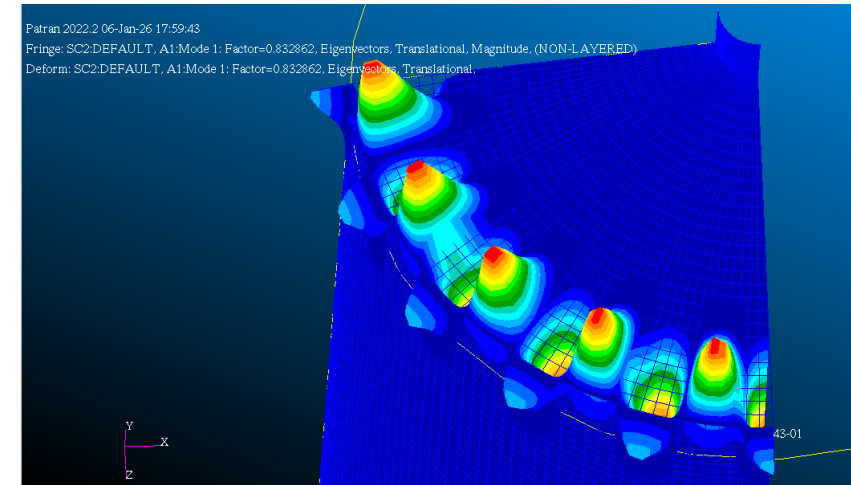


Figure 28 : Mode 1

Contraintes maximales = $\sigma_{VM}^{max} = 1,14 \cdot 10^9 \text{ Pa}$ • Facteur critique : $\lambda_1 \approx 0,83$

Modèle 3 : Optimisation géométrique

Modification de la géométrie

- Remplacement des **arêtes vives** par des **rayons de raccordement**

Deux configurations étudiées :

- $R_A = R_B = 0,2 \text{ m}$ (figure 29, modèle 3A)
- $R_A = 3 \text{ m}$, $R_B = 0,3 \text{ m}$ (figure 30, modèle 3b)

Objectif

- Réduire les concentrations de contraintes
- Améliorer la stabilité au flambement

Hypothèses

- Identiques au Modèle 2
- Étude réalisée sous **poids propre**

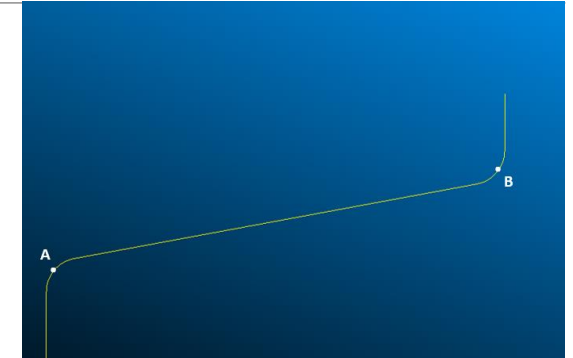


Figure 29 : Géométrie avec arêtes arrondies

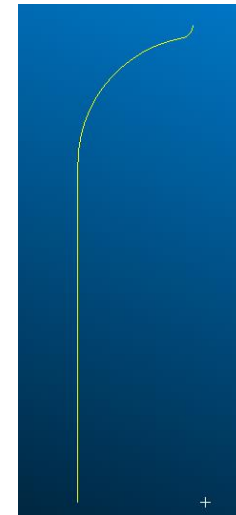


Figure 30 : Géométrie avec arêtes arrondies

Résultats Modèle 3 : Cas 1

Résultats statique (figures 31,32) :

Résultats de flambement (figure 33) :

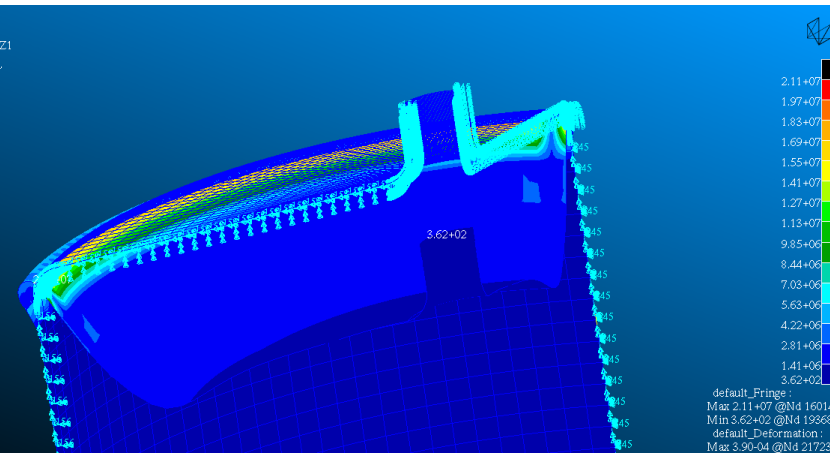


Figure 31 : Champ de contraintes 3A

Contraintes maximales =
 $\sigma_{VM}^{max} = 2,11.10^7 \text{ Pa}$



Figure 32 : Champ de contraintes 3B

Contraintes maximales = $\sigma_{VM}^{max} = 9,32.10^5 \text{ Pa}$ • Facteur critique : $\lambda_1 \approx 527,37$

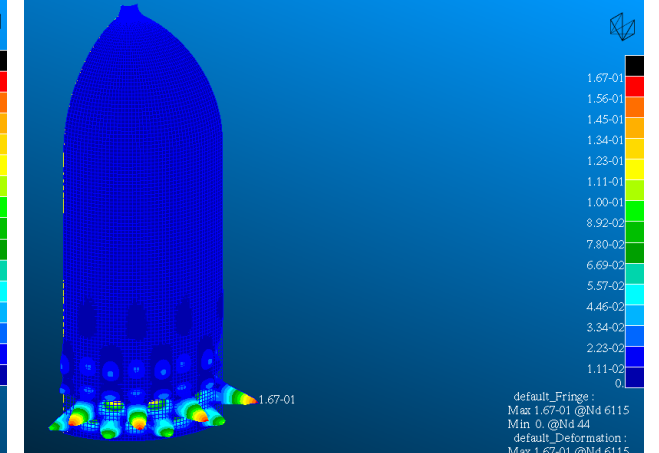


Figure 33 : Mode 1

Modèle 4 - Optimisation par augmentation de l'épaisseur

Modification apportée

- Géométrie identique au Modèle 3
- Épaisseur :
- $e = 1\text{ cm} \rightarrow e = 3\text{ cm}$

Objectif

- Évaluer l'influence de la rigidité en flexion
- Comparer avec l'optimisation géométrique

Hypothèses

- Identiques aux modèles précédents
- Chargement : **poids propre**

Résultats Modèle 4 : Cas 1

Résultats statique (figures 34) :

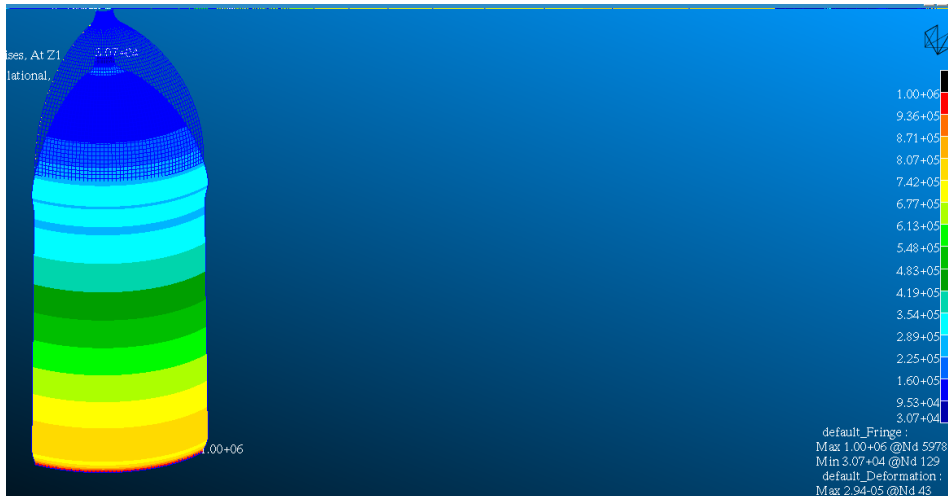


Figure 34 : Champ de contraintes

Contraintes maximales = $\sigma_{VM}^{max} = 1.10^6 Pa$

Résultats de flambement (figure 35) :

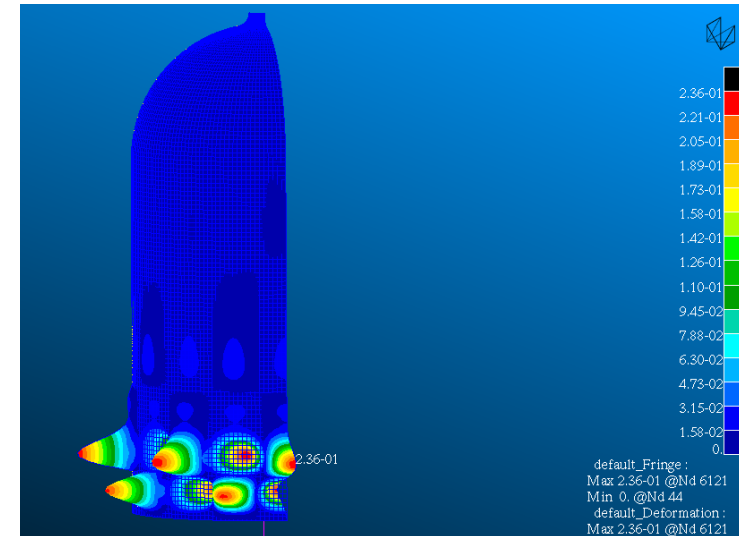


Figure 35 : Mode 1

• Facteur critique : $\lambda_1 \approx 1597,1$

Synthèse des résultats

Modèle	Cas	λ_1	Zone critique (flambement)	$\sigma_{VM_{max}}$ (Pa)	Zone
Modèle 1	Poids propre	2998.48	Paroi supérieure	5.80×10^4	Base (encastrement)
	Poids + pression hydrostatique	3199.47 ($\lambda_{neg} = -0.98$)	Paroi supérieure	2.94×10^7	Base (encastrement)
	Poids + pression + surpression	507.14	Paroi supérieure	9.16×10^7	Base (encastrement)
Modèle 2	Poids propre	39.35	Arête vive (toit)	4.76×10^6	Arête vive
	Poids + pression hydrostatique	39.36	Arête vive	2.97×10^7	Base (encastrement)
	Poids + pression + surpression	0.83 ($\lambda_{10} = 1.04$)	Arête vive	1.14×10^9	Arête vive
Modèle 3	Poids propre	527.37	Base de la cuve	9.32×10^5	Base (encastrement)
Modèle 4	Poids propre	1597.1	Base de la cuve	1.00×10^6	Base (encastrement)

Conclusion

- Le flambement est une **instabilité géométrique**
- Les arêtes vives sont des zones critiques
- Une optimisation géométrique simple est très efficace
- L'augmentation d'épaisseur améliore la stabilité

Limites de l'étude

- Analyse de flambement **linéaire**
- Absence d'imperfections géométriques
- Résultats correspondant à une limite théorique

Perspectives

- Introduction d'imperfections initiales
- Analyse non linéaire
- Approche conforme aux codes de dimensionnement (Eurocodes, RCC-M)